

电子元器件的焊接与装配 常用焊接工具

本册目录

第 3 章 电子元器件的焊接与装配.....	2
本章目标	2
考察内容：	2
3.1 常用焊接工具	3
1、电烙铁	3
2、焊接辅助工具	6
3、焊接材料	7
原稿校注	8



第 3 章 电子元器件的焊接与装配

本章目标

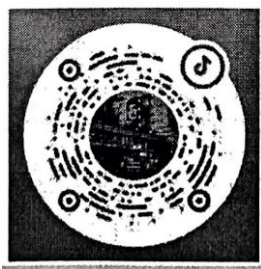
- 1、能熟练使用焊接工具
- 2、熟悉直插和贴片元器件的焊点和焊接工艺要求
- 3、掌握直插和贴片电路的焊接方法、步骤、装配

考察内容：

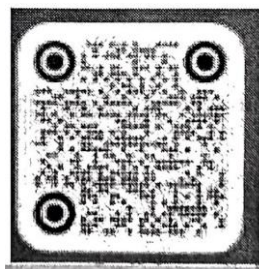
- 1、印制线路板外连接导线或电缆连接方式，涉及导线的裁剪、剥头、清洁、捻头、浸锡等预加工，以及常见插件的方向识别和连接。
- 2、规范使用调温电烙铁、镊子、斜口钳及吸锡器等电子焊接工具完成单元电路板的组装。
- 3、在掌握器件辨识和电路识图的基础上，结合材料清单及工艺文件，核验待装配元器件种类、数量，根据单双面装配要求和元器件的种类，计划装配焊接工序。
- 4.按型号、位置及方向、引脚预处理等工艺要求正确装配焊接。掌握直插元件和贴片元件焊接，焊点达到工艺要求。会检查元器件焊接与装配工艺质量。
- 5.利用电烙铁等工具拆装部分插件和表贴元器件。



B 站视频讲解



抖音



小红书账号

Bilibili 课程试听：晓荣讲电学；淘宝购买课程：晓荣讲电学；

刘老师：电话微信 18051130893，QQ2771833470

晓荣老师：QQ3625274856，

模电老师：QQ2899148023，

数电老师：QQ1510389892



3.1 常用焊接工具

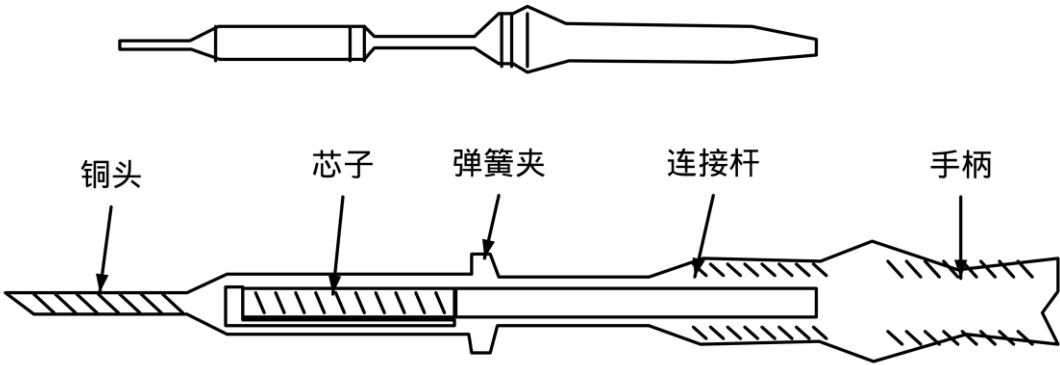
1、电烙铁



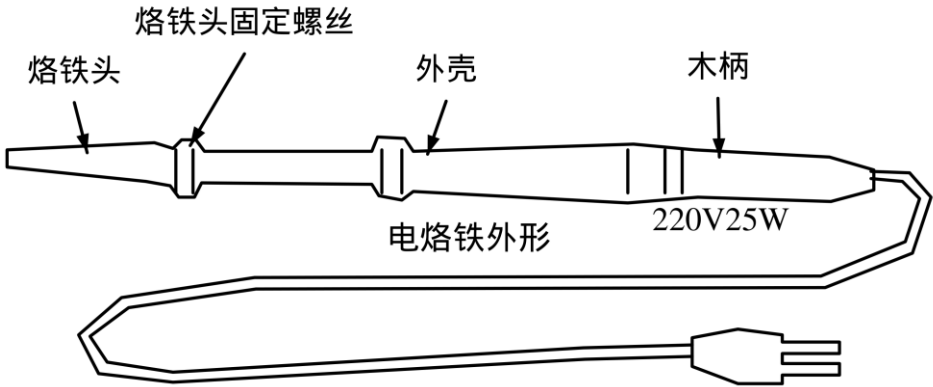
图 1-4-1 常见电烙铁实物图



电烙铁的组成



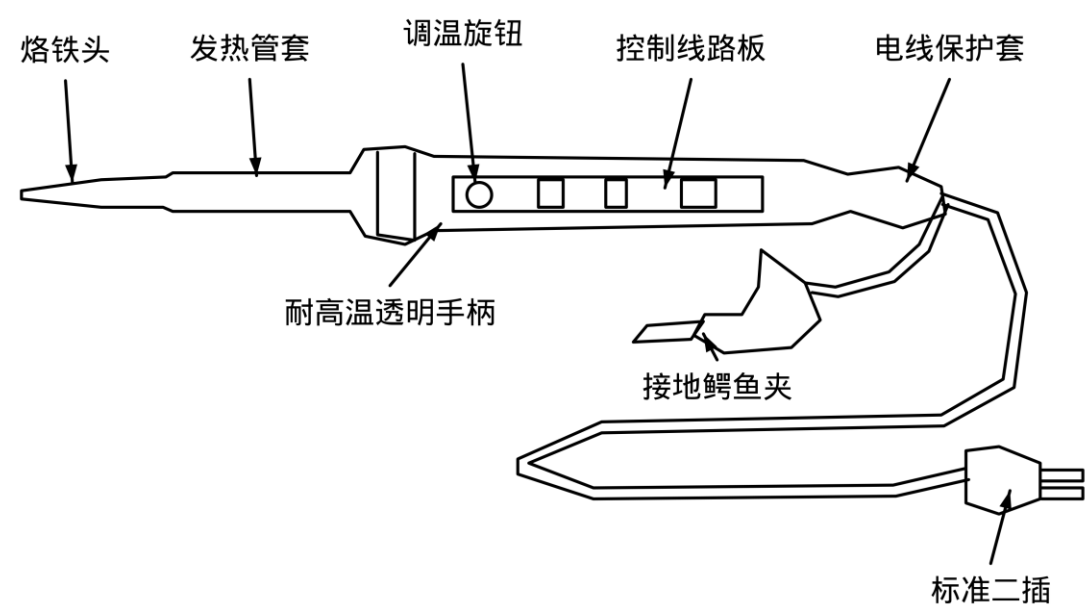
(a) 内热式电烙铁结构



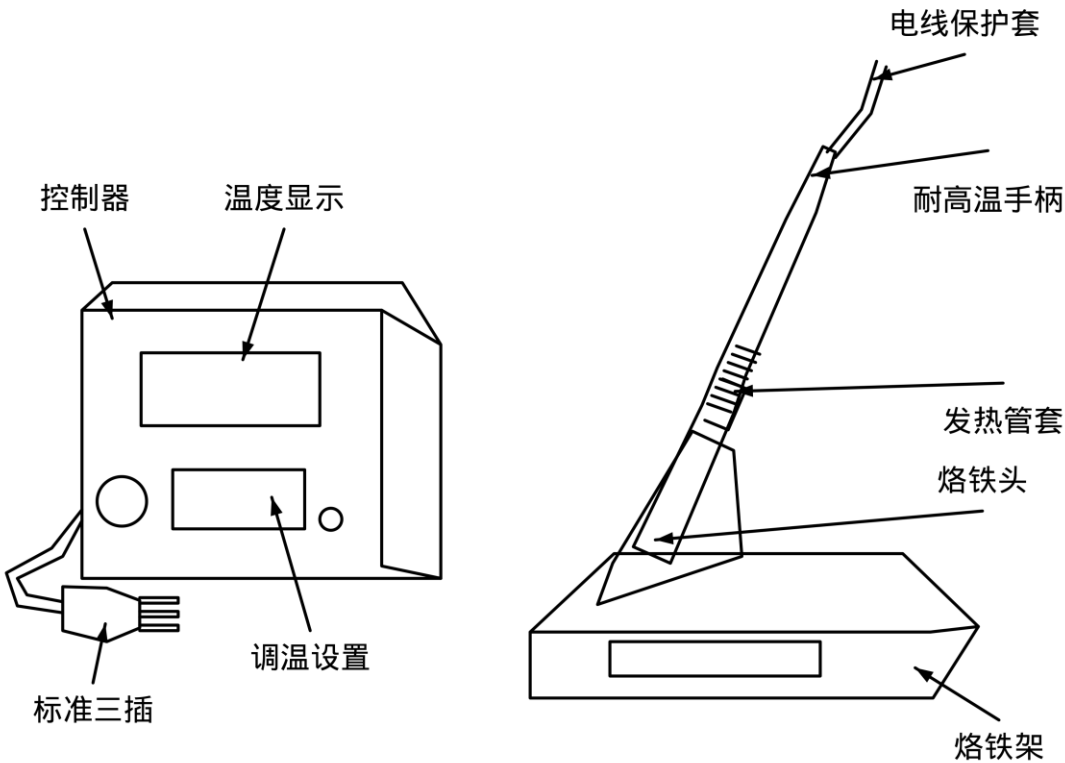
(b) 外热式电烙铁结构



电烙铁的组成（续）



(c) 调温电烙铁结构

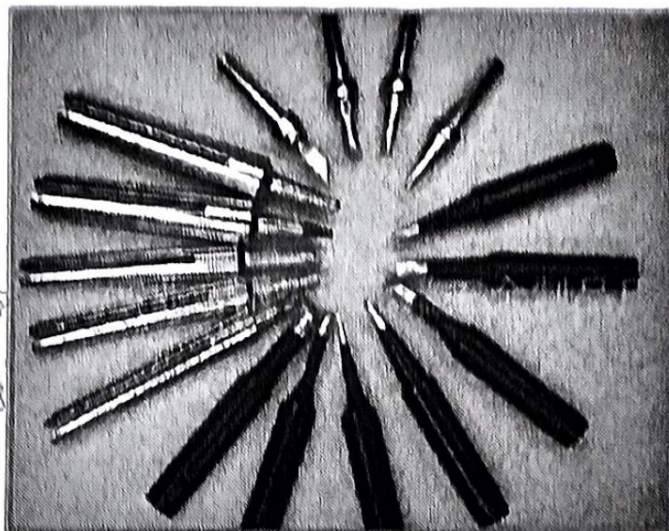


(d) 防静电焊台结构

图 1-4-2 电烙铁组成图



（1）部分样式烙铁头



（2）普通烙铁头的镀锡

将烙铁头装好通电，在木板上放些松香并放一段焊锡，烙铁沾上锡后在松香中来回摩擦：直到整个烙铁修整面均匀镀上一层锡为止。

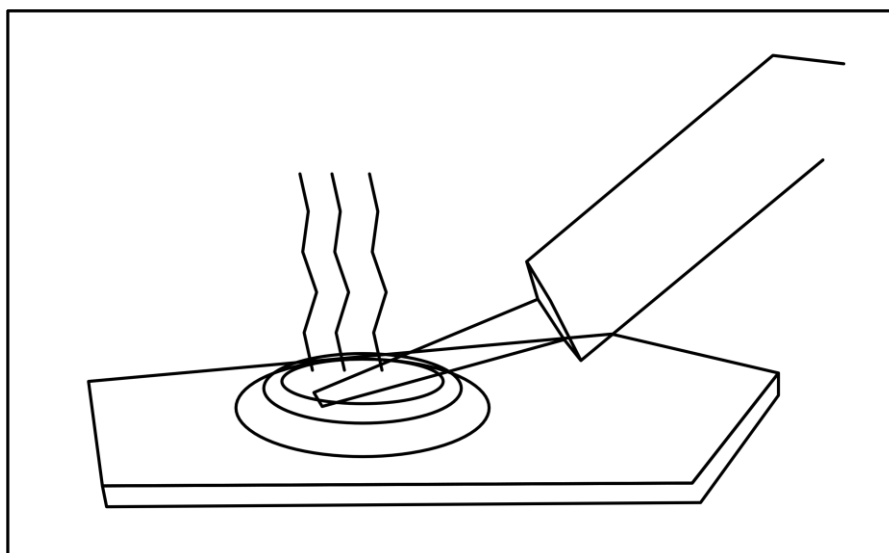


图 2.16 烙铁头镀锡

2、焊接辅助工具

尖嘴钳：头部较细，适用于夹小型金属器件。

斜口钳：主要用于剪切导线。

剥线钳：专用于剥有绝缘层的导线。

镊子：用途是夹持导线和元器件，在焊接时夹持器件兼有散热作用。

起子：又称螺丝刀。有“一”字和“十”字两种，专用于拧螺钉。

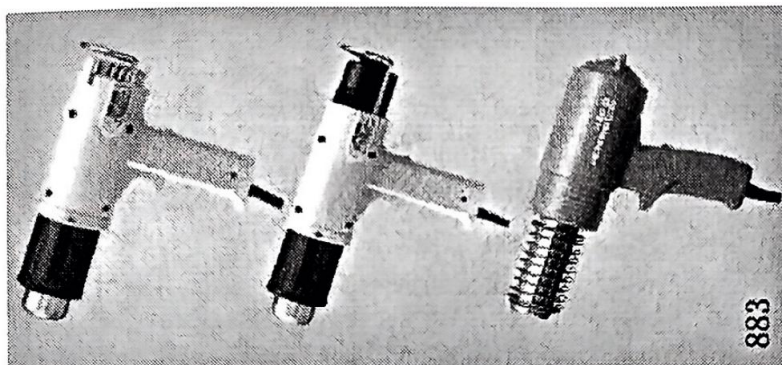
吸锡器：吸除焊锡，便于元器件取下。

热风枪：贴片电子元器件拆焊台





图 1-4-3 常用电子产品装配工具实物图



热风枪

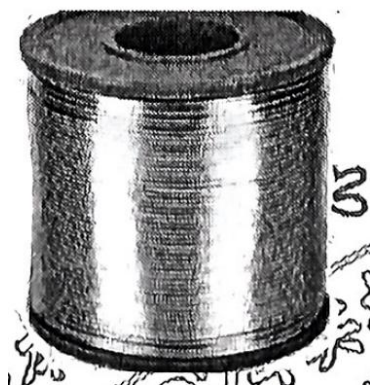
3、焊接材料

主要是指连接被焊金属的焊料和清除金属表面氧化物的焊剂

(1) 锡铅焊料

能熔合两种或两种以上的金属，使之成为一个整体的易熔金属或合金都叫焊料。

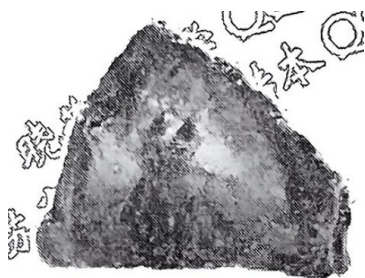




(a) 焊锡丝

(2) 助焊剂

助焊剂是一种焊接辅助材料，其作用有：去除氧化膜、防止氧化、减小表面张力、使焊点美观
常用的助焊剂有松香、松香酒精助焊剂、焊膏、氯化锌助焊剂、氯化铵助焊剂等。



(a) 松香



(b) 助焊膏



(c) 助焊液

图 1-4-5 常见助焊剂实物图

原稿校注

本册保留原图号“图 1-4-1、图 1-4-2、图 2.16、图 1-4-3、图 1-4-5”及其顺序，未因所在章节调整编号。技术结构图按原图对应关系重建，仪器、工具和材料实物照片保留原外观；未补写原文没有的参数、操作步骤或习题答案。

